

Onderdoorgang Europalaan te Gilze - Rijen

Definitief geotechnisch advies

NS Railinfrabeheer B.V.

Holland Railconsult
drs. L.J. Grabandt
kenmerk JF/NC/71010 - versie 02

Utrecht, 28 november 1997
vrijgegeven

(c) 1997, NS Railinfrabeheer BV.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervaakwoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NS Railinfrabeheer BV. Oorspronkelijke maker van dit werk is Holland Railconsult BV.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Bodemgesteldheid	3
2.1. Grondonderzoek	3
2.2. Bodemopbouw	3
2.3. Grondwater	3
3. Funderingsmogelijkheden	4
4. Uitvoering binnen gesloten bouwkuip	5
4.1. Bouwput	5
4.2. Toelaatbare paalbelastingen	5
4.3. Buigende momenten op de palen	7
4.4. Damwandparameters	8
4.5. Inbrengen van de palen en de damwand	9
5. Uitvoering met vrije ontgraving	10
5.1. Bouwput	10
5.2. Funderingsgrondslag	10
5.3. Bemaling	11
Colofon	13

BIJLAGEN:

- I) Algemene legenda terreinonderzoek
- II) Algemene legenda grondaanduiding
- III) Situatietekening geotechnisch bodemonderzoek :
S123/13 van Holland Railconsult
- IV) Sondeergrafieken : 123/102 t/m 123/106
Boorstaat : 123/83

1. Inleiding

In het baanvak Breda - Tilburg, ter hoogte van km. 11.720, zal een onderdoorgang worden gerealiseerd. De onderdoorgang sluit aan op de Europalaan te Rijen, gemeente Gilze en Rijen. Er is voorzien in een rijweg en een fietspad.

Het baanvak is thans 2 - sporig. Het is mogelijk dat het baanvak in de toekomst wordt uitgebreid naar 4 sporen. Bij het ontwerp van de onderdoorgang is hiermee rekening gehouden.

De onderdoorgang heeft een lengte van circa 170 meter en een (uitwendige) breedte van circa 15 meter. De bovenzijde van de constructieve betonvloer verloopt van NAP + 7,5 m aan de uiteinden van de toeritten tot NAP + 3,1 m in het diepste gedeelte.

De B.S.-hoogte ter plaatse bedraagt NAP + 9,85 m.

Tijdens het voorontwerp is voor de uitvoering van 2 alternatieven uitgegaan :

1. Uitvoering binnen een gesloten bouwkuij met onderwaterbeton en trekpalen.
2. Fundering op staal, uitvoering in den droge met vrije ontgraving en een bemaling, waarbij het diepste tunnelsegment naast het baanvak wordt gebouwd en later wordt ingeschoven.

In dit advies zullen beide alternatieven worden beschouwd. Uitgangspunt voor het

advies is de tekening genummerd 420/123/11.720/714/VO-1, d.d. 1-5-1997 van Holland Railconsult. Daarnaast zijn ook de beide uitgewerkte varianten bekeken. Het betreffen de volgende tekeningnummers van Holland Railconsult :

- 420/123/11.720/VO-A, d.d. 25-05-'97 voor de variant met onderwaterbeton
- 420/123/11.720/VO-B, d.d. 22-07-'97 voor de variant met vrije ontgraving en bemaling

2. Bodemgesteldheid

2.1. Grondonderzoek

Bij het opstellen van het advies is gebruik gemaakt van de sonderingen 123/102 t/m 106, die op 9 augustus 1996 door De Ruiter Boringen en Bemalingen B.V. zijn uitgevoerd. Tevens zijn vlak nabij de locatie 4 ondiepe boringen, genummerd 123/83, beschikbaar, daterend uit 1981.

De sonderingen zijn gemaakt met een elektrische conus met kleeftmantel, waarbij naast de conusweerstand ook de wrijving langs de kleeftmantel wordt gemeten. De in de conus ingebouwde hellingsmeter registreert het afwijken van de verticale. Bij alle sonderingen is de waterspanning gemeten. De sonderingen zijn uitgevoerd volgens NEN 3680. De sonderdiepte bedroeg circa 20 m - maaiveld (tot circa NAP - 12 m).

De locaties van de onderzoekspunten zijn weergegeven op de situatietekening (zie bijlage III). De sondeergrafieken en boorstaten zijn weergegeven in bijlage IV.

Tevens is door Holland Railconsult een verkennend milieukundig onderzoek verricht. Voor de resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar de betreffende rapportage.

2.2. Bodemopbouw

Onder een top laag van maximaal 1 m dikte, die bestaat uit teelaarde en losgepakt zand, komen overwegend zand-afzettingen voor. Op een diepte van circa NAP - 6 à - 7 m en NAP - 10 m zijn leemlagen aangetroffen. De ondergrond kan, gezien de conusweerstand, als redelijk tot goed draagkrachtig worden omschreven.

Bij een palenfundering dient ervoor gewaakt te worden dat het paalpuntniveau niet vlak boven een leemlaag wordt gekozen.

2.3. Grondwater

De freatische grondwaterstand bedroeg ten tijde van het uitvoeren van de sonderingen circa NAP + 5,0 m. Het betreft hier een momentopname in een relatief droge periode. Volgens (oude) gegevens van TNO-DGV kan de grondwaterstand in de winter oplopen tot circa NAP + 6,0 à 7,0 m. Ten behoeve van het ontwerp kan worden uitgegaan van een minimale grondwaterstand van NAP + 4,0 m en een maximale grondwaterstand van NAP + 7,0 m.

De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket is gelijk aan de freatische grondwaterstand. Volgens de geologische en geohydrologische kaart van het gebied bedraagt de dikte van het eerste watervoerende pakket in de orde van 50 à 60 m. Er zijn in dit pakket geen scheidende lagen van betekenis. Volgens (oude) gegevens van TNO-DGV bedraagt de KD-waarde van het pakket in de orde van 500 tot 800 m²/dag.

3. Funderingsmogelijkheden

Gezien de bodemgesteldheid en draagkracht van de ondergrond kan de onderdoorgang zonder meer op staal worden gefundeerd. Vanwege het relatief diepe aanlegniveau in verhouding tot de freatische grondwaterstand zijn er echter voorzieningen nodig om uitvoering in den droge mogelijk te maken.

Het is mogelijk om de onderdoorgang binnen een gesloten bouwkuip van gestempelde of verankerde damwandplanken uit te voeren. Aangezien er geen waterafsluitende lagen op geringe diepte aanwezig zijn en de aanwezige leemlagen slechts een beperkte afmeting hebben en daardoor in geringe mate waterremmend zijn, zal de gehele bodem van de bouwkuip moeten worden afgesloten met onderwaterbeton. Het ontgraven van de bouwkuip kan in den natte geschieden. Voor het verkrijgen van voldoende verticaal evenwicht zullen trekpalen vereist zijn, die vóór of wellicht na het ontgraven worden ingebracht. Nadat het onderwaterbeton is uitgehard kan de bouwkuip worden drooggezet en kan de onderdoorgang worden gebouwd.

Een andere mogelijkheid is om het diepste segment naast het baanlichaam te bouwen en later in te schuiven, waarbij het baanlichaam wordt afgegraven. Na het inschuiven dient dit segment te worden ondergrout en kan het baanlichaam worden hersteld. De overige segmenten kunnen in situ worden gebouwd. Vanwege de zeer goede doorlatendheid van het zand en de relatief hoge grondwaterstand zal een forse bemaling, gedurende langere tijd, noodzakelijk zijn.

De keuze voor één van beide alternatieven zal enerzijds gebaseerd zijn op een kostenafweging. Aan de andere kant zullen er bij uitvoering binnen een gesloten bouwkuip meerdere buitendienststellingen nodig zijn, terwijl voor het inschuiven van het diepste segment slechts één grote buitendienststelling benodigd is. Voor deze laatste optie is echter van belang het verkrijgen van een vergunning voor de bemaling en de mogelijkheden tot retourpompen en/of lozen van het vrijkomende grondwater.

4. Uitvoering binnen gesloten bouwkuip

4.1. Bouwput

Voor het creëren van een gesloten bouwkuip dienen rondom damwandprofielen te worden ingebracht. Gezien het vereiste ontgravingsniveau zal verankering of stempeling noodzakelijk zijn. De vereiste minimale inheidiepte zal uit een damwandberekening moeten blijken. De voor de damwandberekening benodigde grondparameters zijn gegeven in paragraaf 4.4. Ook voor de aanleg van de pompkelder kan een damwand (gesloten bouwkuip) met onderwaterbeton worden toegepast.

Het onderwaterbeton kan na ontgraving in den natte direct op de zandige ondergrond worden gestort. Het is niet noodzakelijk om een grindbed te storten.

Voor het verticale evenwicht in de bouwkuip in relatie tot de druk van het grondwater op het onderwaterbeton zullen trekpalen benodigd zijn.

Het droogzetten en houden van de bouwkuip na het storten en voldoende uitharden van het onderwaterbeton kan geschieden middels afpompen. Hiertoe dient eenmalig maximaal circa 300 m³ water te worden afgepompt en gedurende de bouw enkele m³ per dag (lekwater).

De effecten van deze bouwwijze op de omgeving zijn niet noemenswaardig.

4.2. Toelaatbare paalbelastingen

Voor het spoorkruisende gedeelte komen, gezien de beperkte werkhoopte onder de hulpruggen, tubexgroutinjectiepalen het meest in aanmerking. Voor de toertitten kunnen prefab heipalen worden toegepast. Opgemerkt wordt dat ervan uitgegaan wordt dat de palen niet kunnen worden aangetast door zwerfstroomcorrosie.

Voor het bepalen van de optredende drukbelasting op de palen wordt geadviseerd om bij de gewichtsberekening van de constructie uit te gaan van de in paragraaf 2.3 genoemde minimale grondwaterstand van NAP + 4,0 m. Voor het bepalen van de optredende trekbelasting op de palen wordt aanbevolen om uit te gaan van de maximale grondwaterstand van NAP + 7,0 m.

De te hanteren paalpuntniveaus en toelaatbare paalbelastingen zijn in Tabel 4-1 (drukbelasting) en Tabel 4-2 (trekbelasting) weergegeven. Bij de toelaatbare drukbelasting in Tabel 4-1 gaat het om de rekenwaarde, derhalve zal ook voor de optredende belastingen met rekenwaarden moeten worden gewerkt (conform NEN 6702 en 6740). Bij de toelaatbare trekbelasting in Tabel 4-2 gaat het om de bezwijkwaarde, gedeeld door een overal-veiligheidscoëfficiënt. Voor de optredende belastingen dienen derhalve representatieve waarden te worden gebruikt.

De waarden zijn berekend voor de palen in het midden van de tunnel, waar de reductie op de sondeerwaarden als gevolg van het ontgraven, over de breedte van de tunnel genomen, maximaal is. De draagkracht van de randpalen kunnen in verband met de geringere korrelspanningsreductie aan de rand van de tunnel met circa 10% worden verhoogd.

De in de tabellen gegeven toelaatbare druk- en trekbelastingen zijn exclusief het eigen gewicht van de paal.

Onderstaand zijn de uitgangspunten bij de berekeningen gegeven.

Prefab heipalen op druk belast

De draagkracht van de prefab heipalen die op druk worden belast is berekend conform de normen NEN 6740 en NEN 6743. Bij de berekeningen is uitgegaan van een waarde voor $\xi = 0,80$. De consuewtestanden zijn gecorrigeerd in verband met de ontgraving. Er is geen negatieve kleef in rekening gebracht.

Tubexgroutinjectiepalen op druk belast

In afwijking van de NEN-normen is voor de bepaling van de rekenwaarde van de draagkracht bij drukbelasting gebruik gemaakt van interne rekenregels, opgesteld op basis van de resultaten van verscheidene proefbelastingen. Bij de berekeningen is uitgegaan van toepassing van groutinjectie vanaf een niveau van NAP + 1 à + 2 m tot onder de paalvoet.

Toelaatbare trekbelasting (prefab heipalen en tubexgroutinjectiepalen)

Voor het berekenen van de opneembare trekkracht van palen zijn nog geen NEN-normen beschikbaar. Voor zowel de prefab heipalen als de tubexgroutinjectiepalen is de interne richtlijn voor het berekenen van trekpalen gehanteerd. Deze richtlijn is gebaseerd op de rapportage van Grondmechanica Delft "Berekening van de opneembare trekbelasting bij een palen-groep", met kenmerk CO-354700/3 d.d. november 1994. De berekeningsmethode is oorspronkelijk opgesteld voor de trekpalen onder de toeritten van de Heinenoordtunnel.

Bij de berekening wordt ook bekeken in hoeverre het kluitcriterium maatgevend is.

Tabel 4-1 Rekenwaarde toelaatbare drukbelasting

Sondering nr.	Paalpunt-niveau (m t.o.v. NAP)	Rekenwaarde toelaatbare drukbelasting (kN)			
		Tubexgroutinjectiepalen ø 355/560 mm	ø 457/650 mm	Prefab heipalen □ 380 mm □ 400 mm □ 450 mm	
102	-9,0	710	950	1090	1185 1430
106	-9,5	770	1030	1180	1275 1560
103	-10,0	750	1000	1155	1245 1495
"	-10,5	770	1030	1180	1275 1525
104	-10,0	705	940	1085	1165 1385
"	-10,5	770	1020	1180	1275 1505
105	-10,0	665	880	1015	1090 1280

Tabel 4-2 Opneembare trekkracht voor enkele paalametingen

Sondering nr. 123/..	Paalpunt- niveau (m t.o.v. NAP)	Opneembare trekkracht (kN) i.r.t. enkele h.o.h. - afstanden			
		2,5 x 2,5 m	3,0 x 3,0 m	3,5 x 3,5 m	4,0 x 4,0 m
		Tubex-groutinjectiepalen ø 457/650 mm			
102	-9,0	315	335	350	360
106	-9,5	315	335	350	360
103	-10,0	305	325	340	350
"	-10,5	320	345	360	370
104	-10,0	315	335	350	365
"	-10,5	325	350	370	380
105	-10,0	335	360	375	385
Prefab heipalen □ 400 mm					
102	-9,0	230	245	250	255
106	-9,5	230	245	250	255
103	-10,0	225	235	240	245
"	-10,5	235	250	255	260
104	-10,0	230	245	250	255
"	-10,5	240	255	265	270
105	-10,0	245	260	265	270

N.B. indien noodzakelijk kan de opneembare trekkracht ook voor andere paalametingen worden doorgerekend.

4.3. Buigende momenten op de palen

De zandige ondergrond is als zeer stijf te beschouwen. Derhalve zullen de terrein-ophogingen vlak naast de onderdoorgang nauwelijks tot horizontale belastingen op de palen leiden.

Voor de horizontale beddingsconstante voor de palen in verband met bijvoorbeeld temperatuureffecten kunnen ter indicatie de volgende (minimale) waarden worden aangehouden:

- 10.000 à 20.000 kN/m³ vanaf het ontgravingniveau tot circa 2 m daaronder;
- 30.000 à 40.000 kN/m³ van circa 2 m tot 5 m onder het ontgravingniveau;
- 50.000 kN/m³ voor de zone dieper dan circa 5 m onder het ontgravingniveau.

Bovenstaande waarden zijn geldig voor de paalametingen zoals vermeld in Tabel 4-1 en Tabel 4-2.

4.4. Damwandparameters

In Tabel 4-3 zijn de grondparameters gegeven die ten behoeve van damwand-berekeningen kunnen worden gebruikt. De gegeven waarden zijn representatieve waarden. Voor de toe te passen partiële materiaalfactoren wordt verwezen naar NEN 6740 Geotechniek TGB 1990 Basisseisen en belastingen of de materiaalfactoren zoals weergegeven in het CUR-handboek nr. 166 betreffende damwanden.

Voor het inschuiven van het betondek kan gebruik gemaakt worden van de verticale draagkracht van de damwand. De rekenwaarde van de verticale draagkracht kan worden bepaald indien de (minimale) inheidiepte bekend is. De minimaal vereiste inheidiepte volgt uit de damwandberekeningen.

Tabel 4-3 Grondparameters t.b.v. damwandberekeningen

Diepte in m t.o.v. NAP		Grondsoort	γ_d/γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]	c' [kN/m ²]	K_b/K_o [kN/m ²]
vanaf	tot					
Sondering 123/102 en 106						
maaiveld	6,8	toplaag	16 / 17	22,5	0	1.000
6,8	-2,0	zand	17 / 19	30,0	0	5.000 / 15.000
-2,0	-12,0	zand	18 / 20	32,5	0	20.000 / 40.000
Sondering 123/103 en 104						
maaiveld	6,8	toplaag	16 / 17	22,5	0	1.000
6,8	-1,0	zand	17 / 19	30,0	0	5.000 / 15.000
-1,0	-6,0 à -7,5	zand	18 / 20	32,5	0	20.000 / 30.000
-6,0 à -7,5	-12,0	zand	18 / 20	32,5	0	30.000 / 40.000
Sondering 123/105						
maaiveld	7,0	toplaag	16 / 17	22,5	0	1.000
7,0	-1,0	zand	17 / 19	30,0	0	5.000 / 15.000
-1,0	-8,5	zand	18 / 20	32,5	0	20.000 / 35.000
-8,5	-12,0	zand	17 / 19	30	0	20.000

γ_d/γ_{sat} = droog/nat volumegewicht

φ' = effectieve hoek van inwendige wrijving

c' = effectieve cohesie

K_b / K_o = het horizontale beddingsgetal aan de bovenkant, respectievelijk onderkant van de grondlaag.

4.5. Inbrengen van de palen en de damwand

Bij het inbrengen van de prefab betonpalen □ 380 mm en □ 400 mm wordt vooral nog geadviseerd om uit te gaan van een heiblok dat qua vermogen en pluinjergewicht vergelijkbaar is met het type Delmag D30 - 32/33 of D36 - 32/33.

Voor de palen □ 450 mm wordt geadviseerd om uit te gaan van een iets zwaardere blok, bijvoorbeeld van het type Delmag D46 - 32/33 of Hera H 5000.

Het toe te passen heiblok is onder meer afhankelijk van de paalametingen (dwarsdoorsnede en lengte). Indien hierover meer gegevens bekend zijn, kan nader advies worden gegeven over het toe te passen heiblok. Er dient rekening te worden gehouden met redelijk zwaar heilwerk. Eventueel kan besloten worden om de palen enkele meters (tot maximaal circa NAP + 3 m) voor te boren.

Aanbevolen wordt om het heilwerk te beginnen vlak nabij een sondering. Bij het vaststellen van de heivolgorde dient bedacht te worden dat palen met een dieper paalniveau eerder geheel moeten worden dan naastliggende palen met een minder diep paalniveau. Geadviseerd wordt om voor elke paal over de gehele inheidiepte de heikalender op te nemen.

Gedurende het heilwerk dienen alle relevante gegevens, zoals type blok, afstelling, heivolgorde, aanbrengen van nieuwe mutsvulling, doorheien met oplanger, uiteindelijk inheinniveau, etc. te worden vastgelegd.

Bij het inbrengen van de Tubexgroutinjectiepalen wordt geadviseerd tijdens het indraaien van de palen het volgende te registreren/controleren :

- het indraaimoment per 25 cm over de gehele lengte
- controle op het voorkomen van water in de paal

De damwandplanken kunnen worden ingetrild of desgewenst trillingvrij worden ingedrukt met de silent piler. Er dient op gelet te worden dat de planken goed in het slot blijven, daar anders de hoeveelheid af te pompen water ten gevolge van lekwater aanzienlijk zal toenemen.

Indien de damwandplanken worden ingetrild en/of trillend worden getrokken zal in een zone langs de damwand verdichting van de grondslag plaatsvinden. Hierdoor zullen ook enige maaiveldzakkingen en ter plaatse van de sporen zakkingen van het ballastbed optreden. Derhalve zal onderhoud noodzakelijk zijn om de sporen weer op hoogte te brengen.

5. Uitvoering met vrije ontgraving

5.1. Bouwput

De bouw van de tunnelsegmenten kan op de geplande diepte geschieden binnen een bouwput met vrije ontgraving. Aangezien de bouw meerdere maanden in beslag zal nemen, dient zorg te worden besteed aan de stabiliteit van de bouwputwanden.

Geadviseerd wordt om de taluds niet steiler dan circa 30° (t.o.v. de horizontaal) te maken, uiteraard nadat de grondwaterstand voldoende is verlaagd. Indien de taluds steiler worden gemaakt ontstaat er risico voor instabiliteit.

Gezien het ruimtebeslag dat bij een vrije ontgraving is vereist kan er ook voor worden gekozen om een damwand of berliner wand aan te brengen. Bij gebruik hiervan kan een loodrechte ontgraving worden toegepast. Gezien het ontgravingniveau zal stempeling of verankering waarschijnlijk noodzakelijk zijn.

Uiteraard verdient de stabiliteit van het baanlichaam, gezien het hoogteverschil, ook grote aandacht. De B.S. - hoogte bedraagt NAP + 9,85 m en het vereiste ontgravingniveau vlak naast het baanlichaam is circa NAP + 2,0 m. Aan de kopse kanten van de diepste tunnelsegmenten, in de lengterichting van het baanlichaam, zullen dan in ieder geval (verankerde) damwanden moeten worden gebruikt.

Voor de aanleg van de pompkelder kan het beste een damwand (gesloten bouwkuip) met onderwaterbeton worden toegepast.

Voor de damwandberekeningen kunnen de grondparameters, zoals in Tabel 4-3 zijn gegeven, worden gebruikt.

5.2. Funderingsgrondslag

Het diepste tunnelsegment kan naast het baanlichaam worden gebouwd. Wanneer het gereed is kan het op zijn plaats worden geschoven, nadat het baanlichaam is afgegraven. Voor een zettingvrije positionering van dit segment na inschuiven is het noodzakelijk dat het contactoppervlak tussen de constructievloer en de grond wordt geïnjecteerd met grout.

Voor de constructievloeren van de overige segmenten, die op hun definitieve plaats worden gebouwd, kan eerst een werkvloer van beton worden gemaakt. Eventueel kunnen de constructievloeren rechtstreeks op het zand (op folie) worden gestort. In beide gevallen dient het zand eerst zorgvuldig te worden verdicht met een middelzware trilplaat in meerdere gangen, kruislings en elkaar overlappend. Indien hiervoor een zware trilplaat wordt gebruikt, is het noodzakelijk dat wordt nagetrild met een lichte trilplaat.

Als toelaatbare funderingsdruk van de tunnelsegmenten (zowel het in te schuiven als de in situ te bouwen segmenten) kan een rekenwaarde van 325 kN/m^2 worden aangehouden. De toelaatbare funderingsdruk voor het hulpwerk (glijbaan voor het in te schuiven tunnelsegment) zal nog nader moeten worden bepaald. Deze is afhankelijk van de breedte van de fundering.

Voor de verticale beddingsconstante kunnen de volgende rekenwaardes (ondergrens en bovengrens) worden gehanteerd : 7.500 à 15.500 kN/m^3 . Ook deze waardes gelden voor zowel het in te schuiven als de in situ te bouwen segmenten.

De waarde van de horizontale beddingsconstante is sterk afhankelijk van de wijze van aanvulling na het gereedkomen van de constructie. Er kan zonder meer worden aangevuld met het uitkomende zand. Indien dit zand los gestort wordt zonder enige verdichting zal de beddingsconstante in de orde van maximaal 5.000 kN/m^3 (representatieve waarde) liggen. Indien het zand zeer sterk verdicht en opgestikt wordt tegen de constructie kan de beddingsconstante in de orde van 50.000 kN/m^3 of meer (representatieve waarde) bedragen. Het lijkt redelijk om uit te gaan van zand, dat enigszins wordt verdicht. Hiervoor kunnen de volgende rekenwaardes (ondergrens en bovengrens) worden aangehouden : 15.000 à 23.000 kN/m^3 .

Ten behoeve van het ontwerp dient uitgegaan te worden van de in paragraaf 2.3 genoemde minimale grondwaterstand van $\text{NAP} + 4,0 \text{ m}$ en maximale grondwaterstand van $\text{NAP} + 7,0 \text{ m}$.

5.3. Bemaling

Voor uitvoering in den droge is een zeer forse bemaling nodig. Teneinde een indruk te krijgen van de grootte van het te verwachten debiet is een berekening gemaakt met de formule van De Glee. Voor het nog op te stellen bemalingsadvies is het aan te raden om een nauwkeuriger modellering met bijvoorbeeld het computerprogramma MICROFEM te maken. In deze modellering kan ook het effect van het geheel of gedeeltelijk retour pompen van het onttrokken grondwater worden meegenomen.

Uitgangspunt bij de berekening volgens De Glee is een gemiddeld hoogste stand van het grondwater van $\text{NAP} + 6,0 \text{ m}$ en een maximale verlaging tot $\text{NAP} + 1,2 \text{ m}$. Volgens gegevens van INO-DGV bedraagt de KD-waarde van het zandpakket in de orde van 500 tot $800 \text{ m}^2/\text{dag}$. Bij de berekening is uitgegaan van een KD-waarde van $800 \text{ m}^2/\text{dag}$. De waarde van de spreidingslengte λ is ingeschat op circa 500 m .

Het maximaal te verwachten debiet is met bovenstaande gegevens berekend op circa $10.000 \text{ m}^3/\text{dag}$, respectievelijk circa $420 \text{ m}^3/\text{uur}$. Naar verwachting zal de bemalingsduur in de orde van maximaal 10 maanden komen te liggen. De totale hoeveelheid te onttrekken grondwater komt daarmee uit op maximaal circa $3.000.000 \text{ m}^3$. Opgemerkt zij dat in deze berekening het effect van het geheel of gedeeltelijk retour pompen van het onttrokken grondwater niet is meegenomen.

Het is mogelijk dat het werkelijk optredende debiet lager uitvalt. Bij een gemiddelde grondwaterstand van bijvoorbeeld NAP + 5,0 m is het te verwachten debiet nog circa 7.900 m³/dag, respectievelijk circa 330 m³/uur en de totale hoeveelheid te onttrekken grondwater circa 2.375.000 m³. Aan de andere kant kan het berekende debiet juist hoger uitkomen indien het effect van een retourbemaling wordt meegenomen.

Bij de bouw van de pompkelder binnen de gesloten bouwkuij zal er enig lekwater moeten worden afgepompt om de bouwkuij droog te houden. Aangezien het hier om slechts enkele m³/dag gaat zal de invloed hiervan op het totale debiet minimaal zijn.

Voor het dimensioneren van de bemaling is het in ieder geval aan te bevelen om gedurende minimaal een half jaar voorafgaande aan de uitvoering de grondwaterstand te monitoren in een aantal te plaatsen peilbuizen. Tevens dient een proefbemaling uitgevoerd te worden, teneinde de waarden voor KD en λ te verifiëren. Hiermede kan ook de invloed van het geheel of gedeeltelijk retour pompen van het grondwater worden bepaald.

De invloed van de bemaling op de omgeving zal nog nader moeten worden vastgesteld. De eventuele maaielveldzakkingen en/of gebouwzakkingen zullen zeer klein zijn, gezien de zandige ondergrond. Ten aanzien van de vegetatie moet binnen een straal van circa 500 à 1.000 m rond de bouwput zeker rekening worden gehouden met uitdrogingsverschijnselen.

In verband met de hoogte van het te verwachten debiet zal in het kader van de Grondwaterwet een vergunning moeten worden aangevraagd bij de Provincie. Dit geldt zowel voor de eigenlijke bemaling als de proefbemaling. Ten aanzien van de doorlooptijd van de aanvraag moet rekening worden gehouden met een termijn van 6 tot 8 maanden.

Indien het vrijkomende water geheel of gedeeltelijk op het oppervlaktewater wordt geloosd, zal een lozingsvergunning moeten worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van West - Brabant. Ook hier dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van de aanvraag van circa 6 maanden.

In verband met het aanvragen van de benodigde vergunningen dient separaat nog een bemalingsadvies te worden opgesteld.

In het door Holland Railconsult uitgevoerde milieutechnische onderzoek op de locatie zijn onder andere lozingsparameters vastgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende rapportage.

Colofon

Opdrachtgever NS Railinfrabeheer B.V.

Uitgave Holland Railconsult

Vakgroep Geotechniek, Milieu, Vergunningen en Kabels & Leidingen
Daalseplein 101

Postbus 2855

3500 GW Utrecht

Telefoon 030 - 235 74 75

Telefax 030 - 235 8957

Auteur drs. L.J. Grabandt

Projectnummer 3362703

versie:	02	Status	Vrijgegeven
	Naam:	Paraaf:	Datum:
Opsteller	drs. L.J. Grabandt		10-12-97
Projectleider	ing. M.J. den Uil		10-12-97

Bijlage 1



HANDBORING



BORING



PEILBUIS



HANDSONDERING



MIDDELZWARE SONDERING



(EXTRA) ZWARE SONDERING



SONDERING MET METING
PLAATSELIJKE KLEEF (WRIJVING)



SONDERING MET METING
WATERSPANNING



SONDERING MET METING
VAN DE HELLING

	naam/parcelf	datum	Algemene Legenda Terreinonderzoek			
getekend	J. Feiken	16-06-95				
gecontroleerd	E. Makken	16-06-95				
goedgekeurd	J. Verweij	16-06-95				
projectnummer						
besteknummer						
bedrijfsonderdeel	VA CT	PG BB				

Postbus 2855
3500 GW Utrecht
Telefoon 030 - (2)35 33 41
Telefax 030 - (2)35 72 29

Holland Railconsult

CONUSWEERSTAND IN MPa

(1 MPa = 10 kJ/cm²)

0

10

20

30

WATERSPANNING

0.1

0.1

(0.1 MPa = 10 m WATERKOLDM)

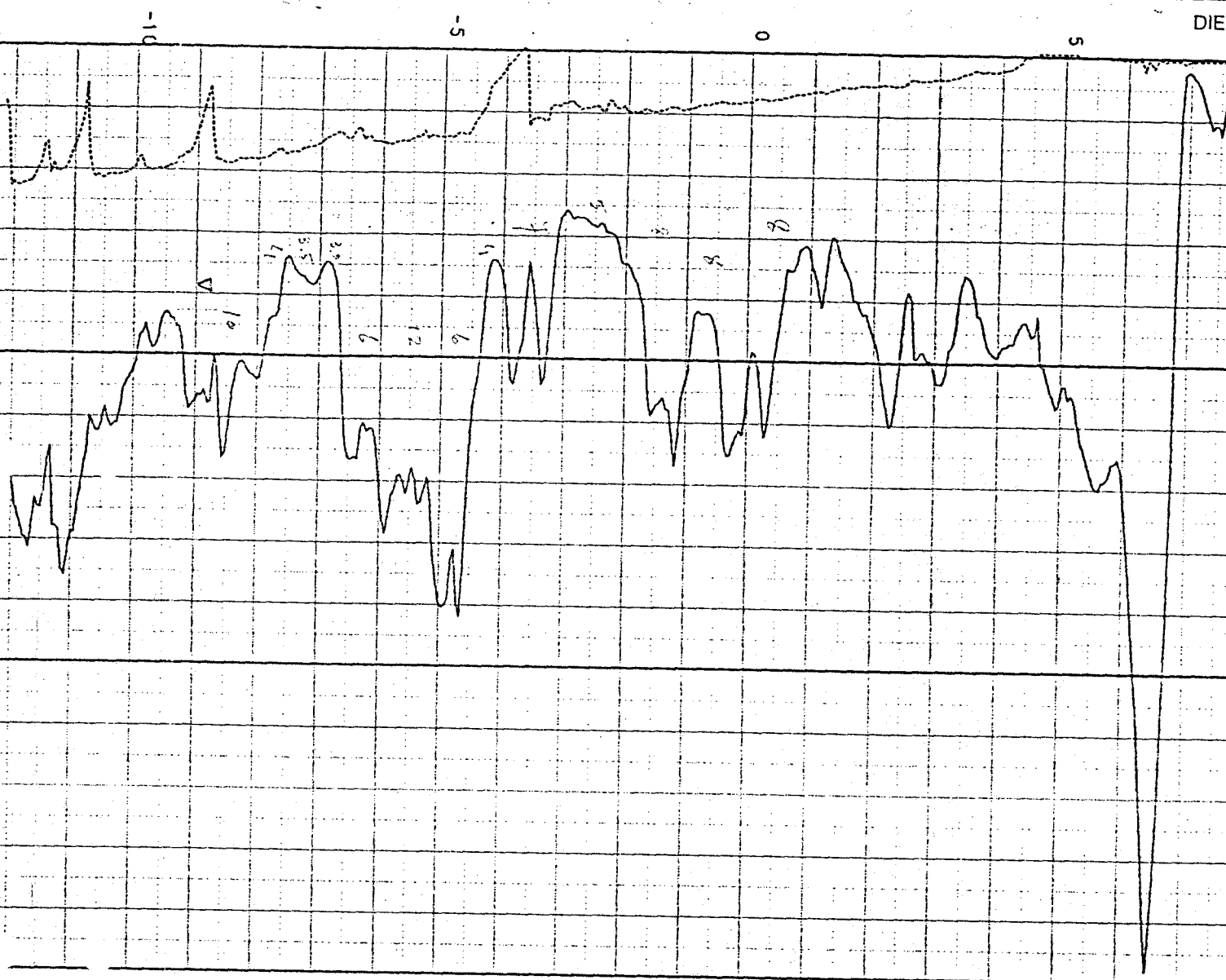
DIEPTE IN m

0

5

10

MAATVEELD - NAP - 7.79 m



uitgevoerd volgens NEN 3680

meetbereik:
conusweerstand 100 MPa
plaatselijke wrijving 1.0 MPa

mechanisch discontinu:
mantelconus
kleermantelconus

elektrisch continu:
conus
+ kleermantelconus
+ ingesnoerd
+ cilindrisch

n.b. te van toepassing

de ruiter

boringen en bemalingen bv

Haarlemmerstraatweg 79
1165 RK Haarlem

Telefoon +31 (0) 204970011
Telefax +31 (0) 204972142

inligvoerd d.d.
09-08-1996

PROJECT

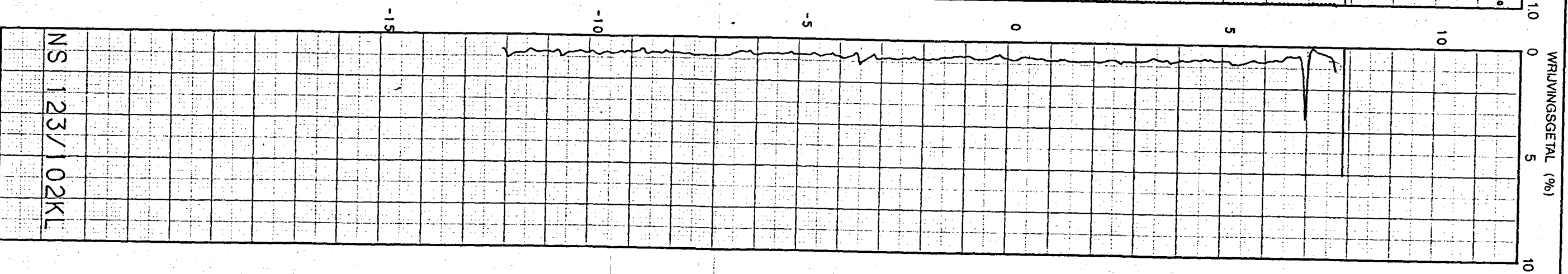
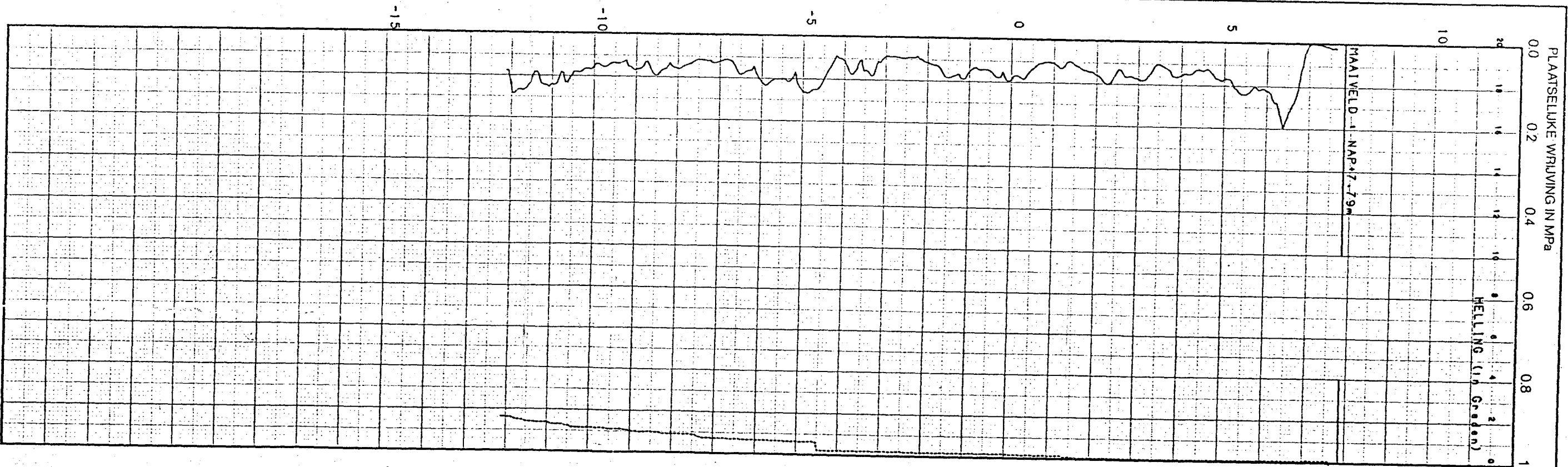
ONDERDOORGANG VENNEWEG

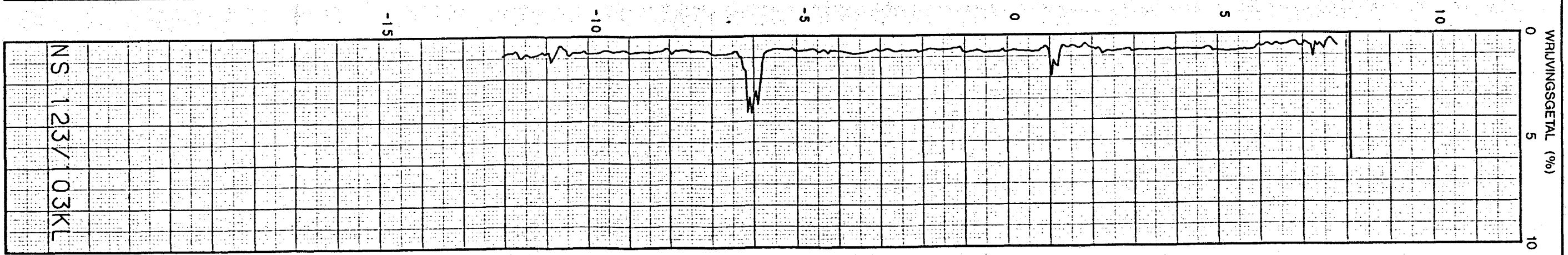
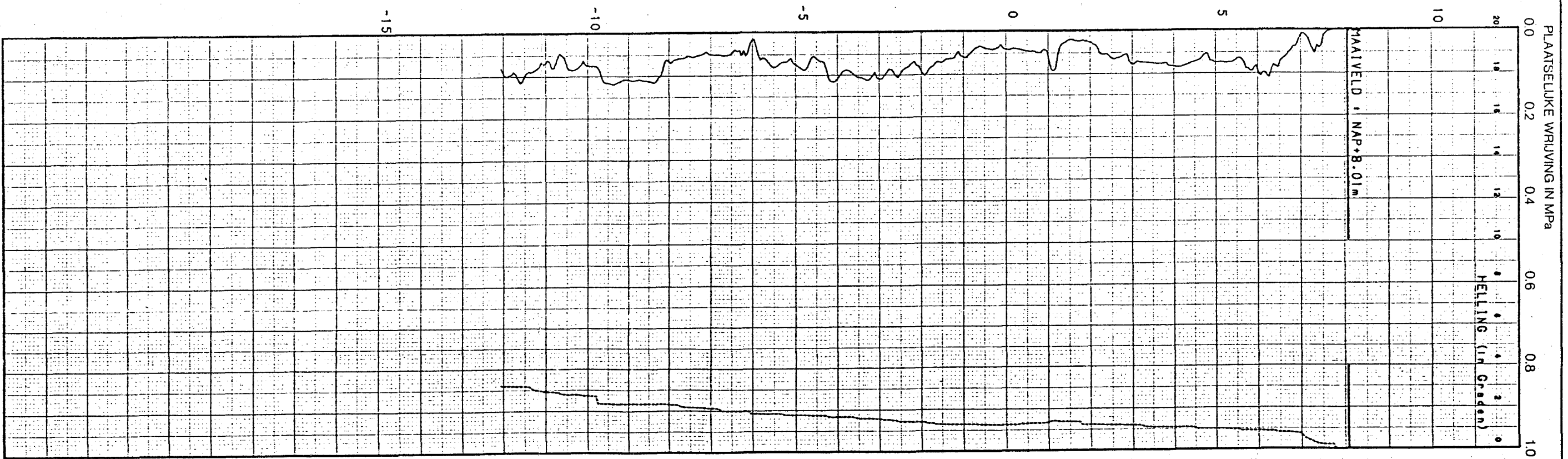
KM 11.700 RIJEN

96.05.062082

SOND.NR.

NS 123/102 W H





CONUSWEERSTAND IN MPa

(1 MPa = 10 kgf/cm²)

0

10

20

30

WATERSPANNING

0.2

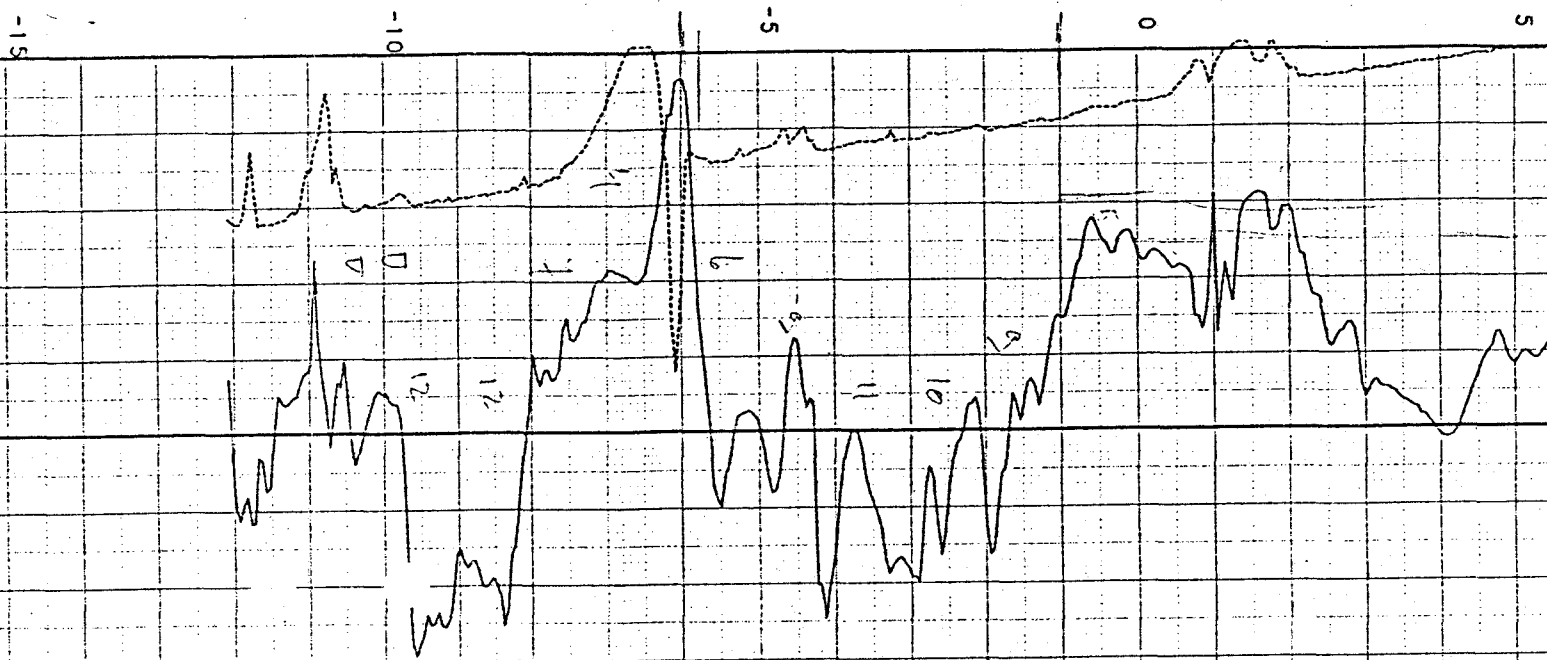
0.4

(0.1 MPa = 10 m WATERKOL (cm))

10

DIEPTE IN m

MAATVELD : NAP +8.01 m



uitgevoerd volgens NEN 3680

meetborek:
conusweerstand
mechanische wijziging

100 MPa
1.0 MPa

mechanisch discontinu:
matricelonus
kerfmatricelonus

n.b. na een hermetisering

electrisch continu:
conus
kerfmatricelonus
ingevuld
cylindrisch

de ruiter

boringen en bemalingen bv

Haarlemmerstraatweg 79
1165 MK Halteweg

Telefoon +31 (0) 204872011
Telefax +31 (0) 204872142

uitgevoerd d.d.

09-08-1996

PROJECT

ONDERDOORGANG VENNEWEG

KM 11.700 RIJEN

SOND.NR.

NS 123/103 W 11

96.05.062082

CONUSWEERSTAND IN MPa

(1 MPa = 10 kgf/cm²)

0

10

20

30

WATERSPANNING

0.4

0.4

(0.1 MPa = 10 m WATERKOLDM)

DIEPTE IN m

10

5

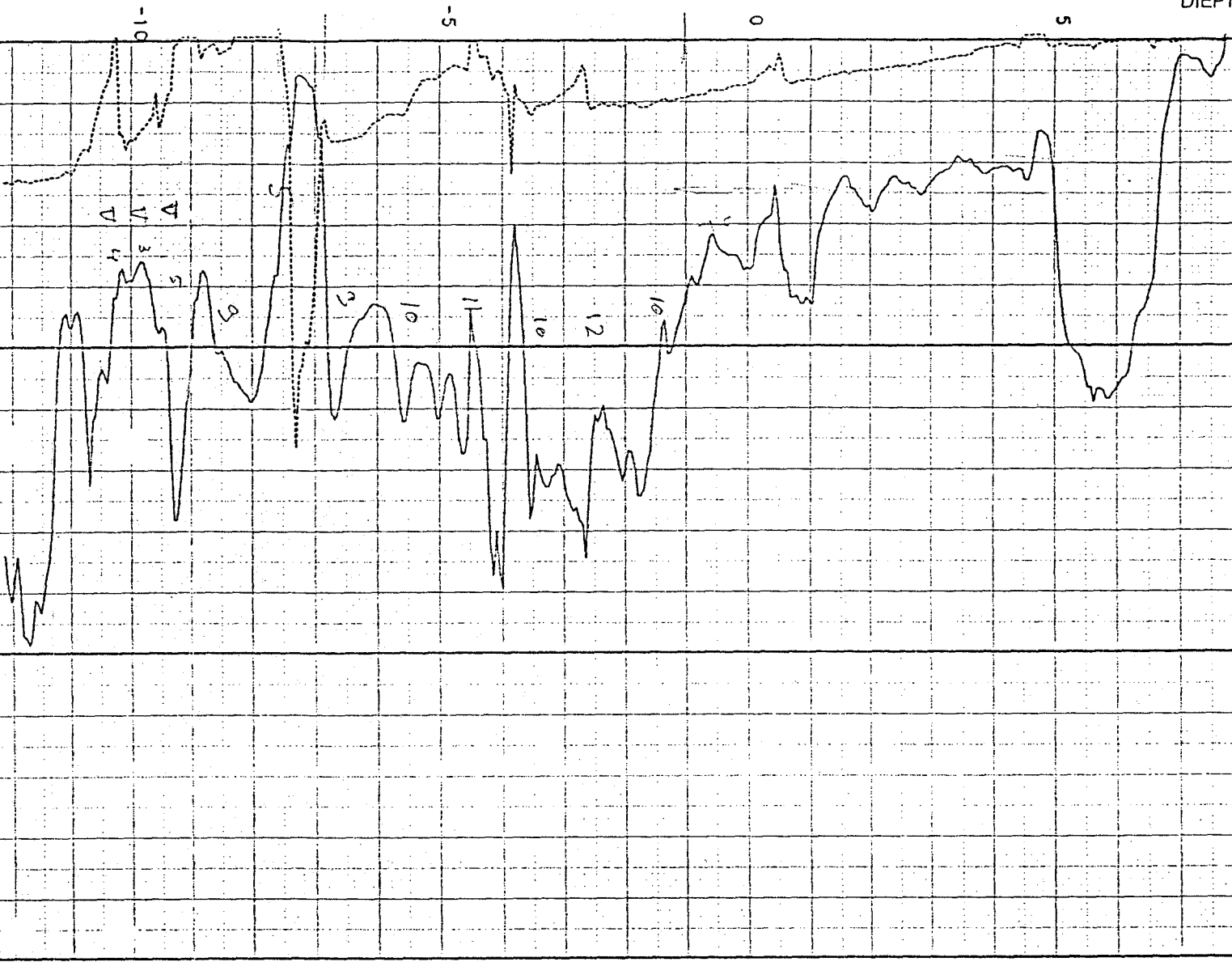
0

-5

-10

-15

MAATVELD 1. MAP +7.90m



uitgevoerd volgens NEN 3680

mechanisch discontinu:

electrisch continu:

meetbereik:
conusweerstand 100 MPa
plaatselijke wrijving 1.0 MPa

mantelconus
kleefmantelconus

+ conus
+ kleefmantelconus
+ ingesnoerd
+ cilindrisch

n.b. * is van toepassing



de ruijter
boringen en bemalingen bv

Hammerstraatweg 79
1165 MK Halweg

Telefoon +31 (0) 204976011
Telefax +31 (0) 204972142

uitgevoerd d.d.
09-08-1996

PROJECT

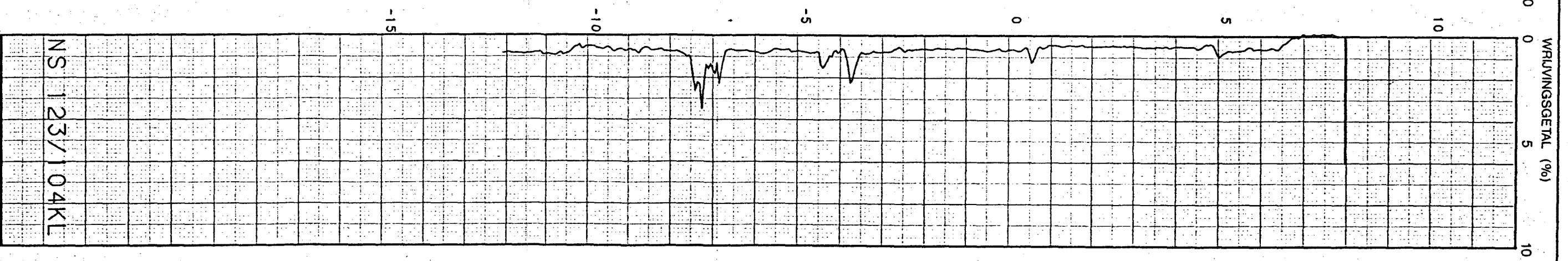
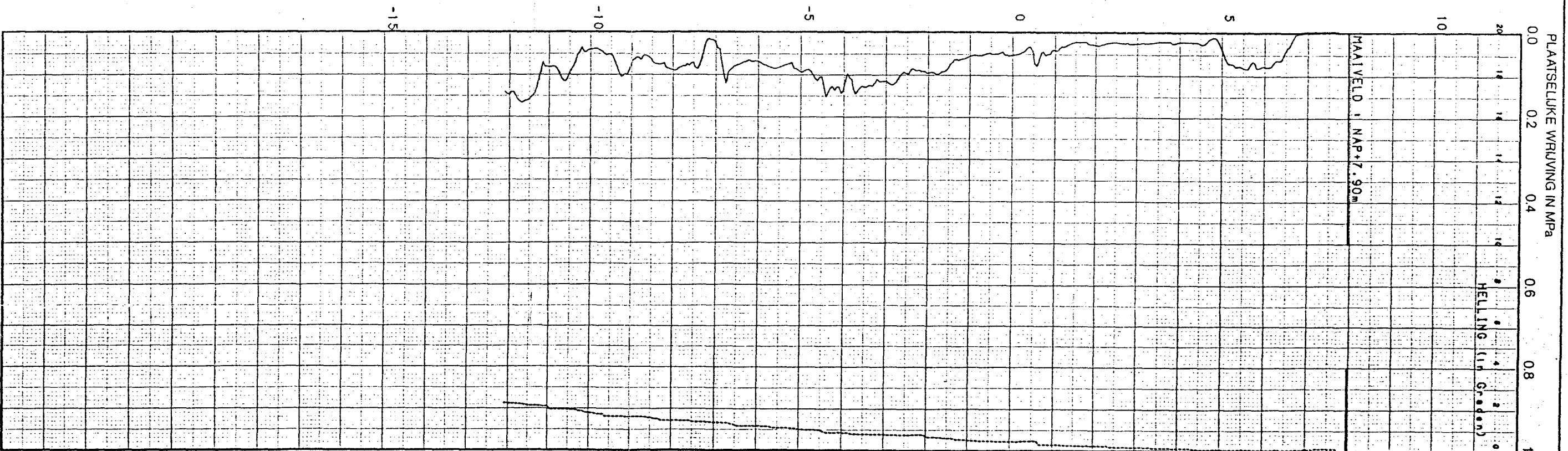
ONDERDOORGANG VENNEWEG

KM 11.700 RIJEN

96.05.062082

SOND.NR.

NS 123/104 W 11



CONUSWEERSTAND IN MPa

(1 MPa = 10 kgf/cm²)

30

WATERSPANNING

0.2

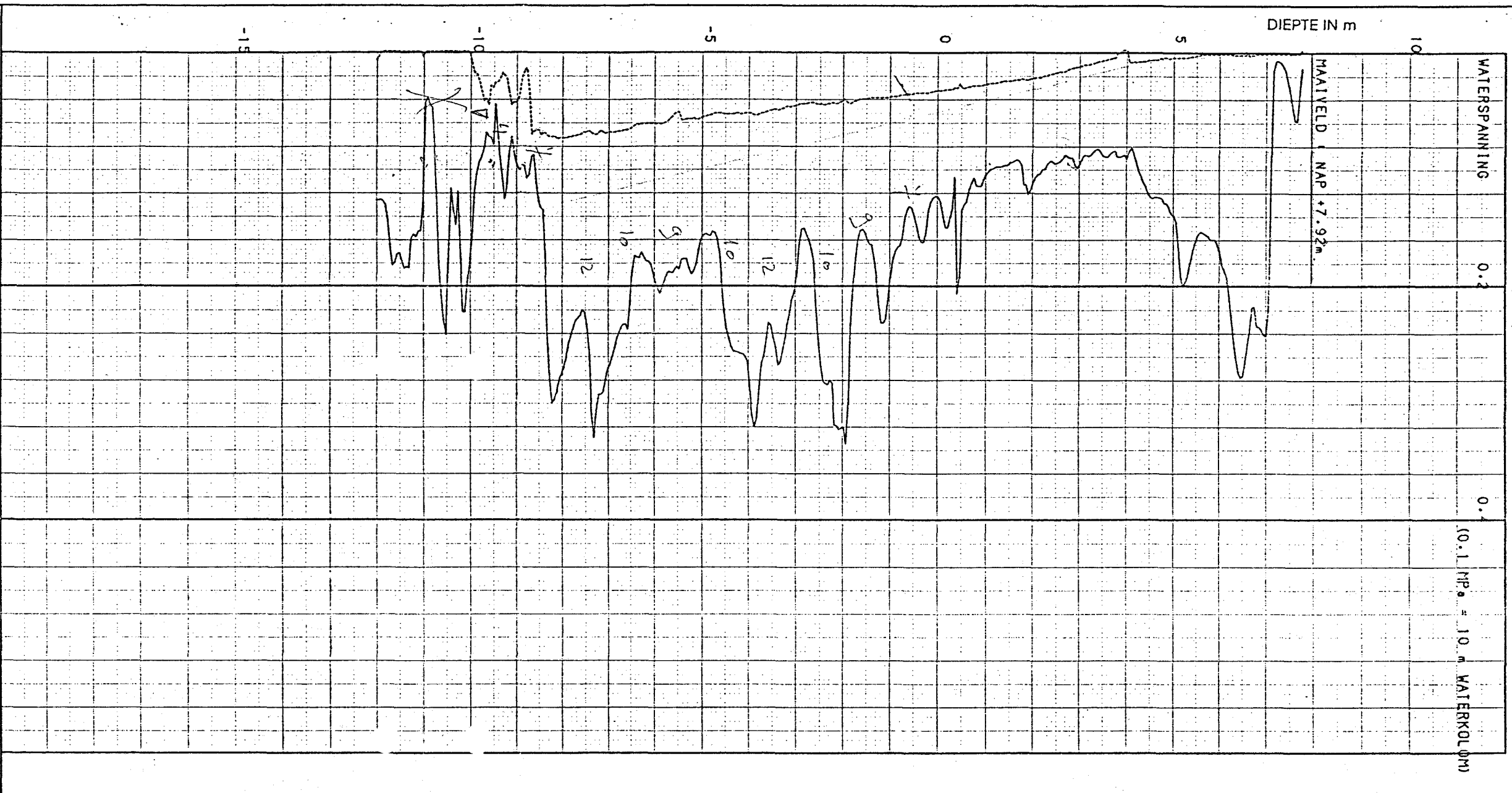
0.4

(0.1 MPa = 10 m WATERKOLDM)

DIEPTE IN m

MAIYELD : NAP +7.92m

belkies?



uitgevoerd volgens NEN 3680

meetbereik:
conusweerstand 100 MPa
plastische wrijving 1.0 MPa

mechanisch discontinu:
mantelconus
kiesmantelconus

n.b. 'is van toepassing

electrisch continu:
conus
+ kiesmantelconus
+ ingesnoerd
+ cilindrisch

de ruiter
boringen en bemalingen bv

Haarlemmerstraatweg 79
1165 MK Hallweg

Telefoon +31 (0) 204978011
Telefax +31 (0) 204972142

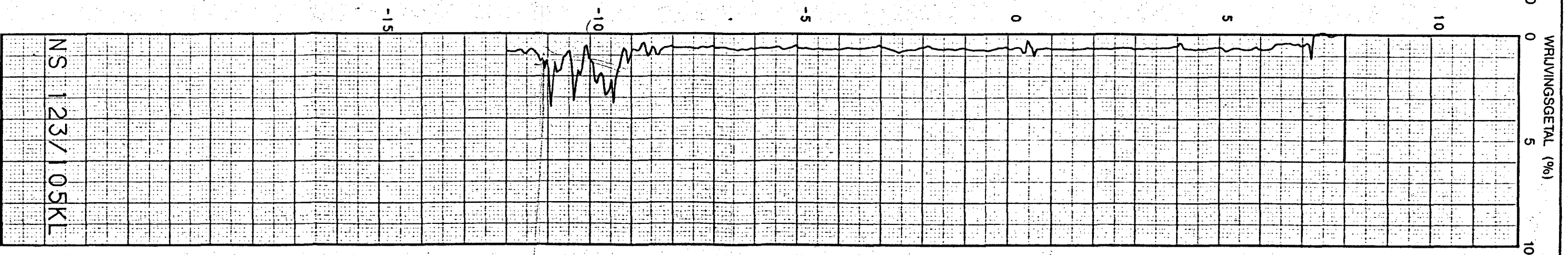
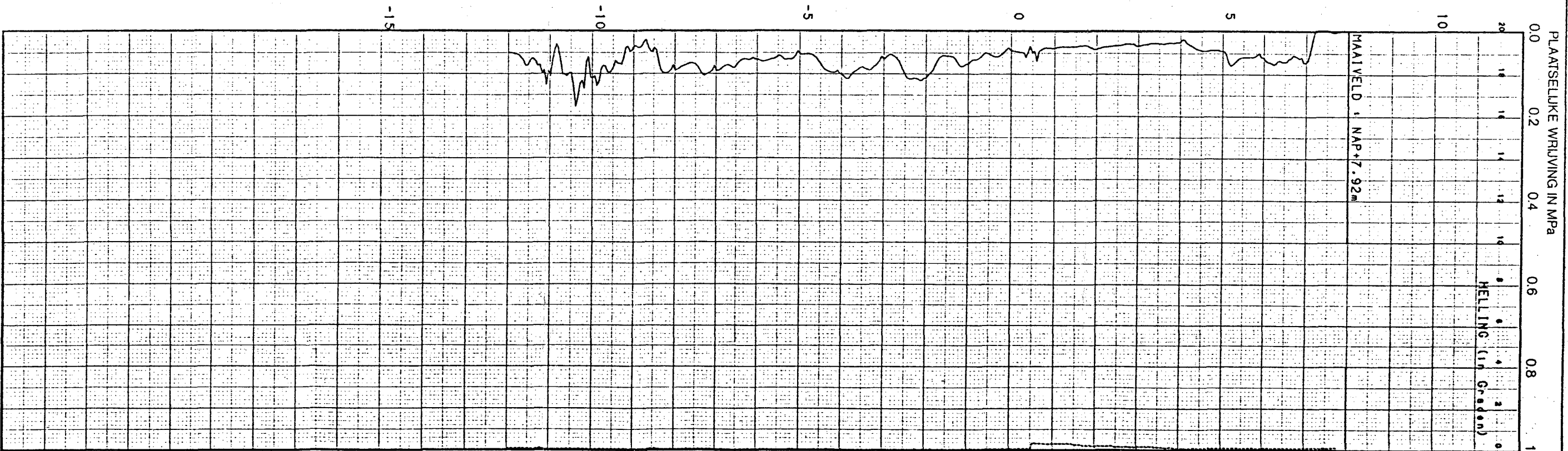
PROJECT : ONDERDOORGANG VENNEWEG

KM 11.700 RIJEN

SOND. NR. : NS 123/105 W H

96.05.062082

09-08-1996



CONUSWEERSTAND IN MPa

(1 MPa = 10 kgf/cm²)

0

10

20

30

WATERSPANNING

0.2

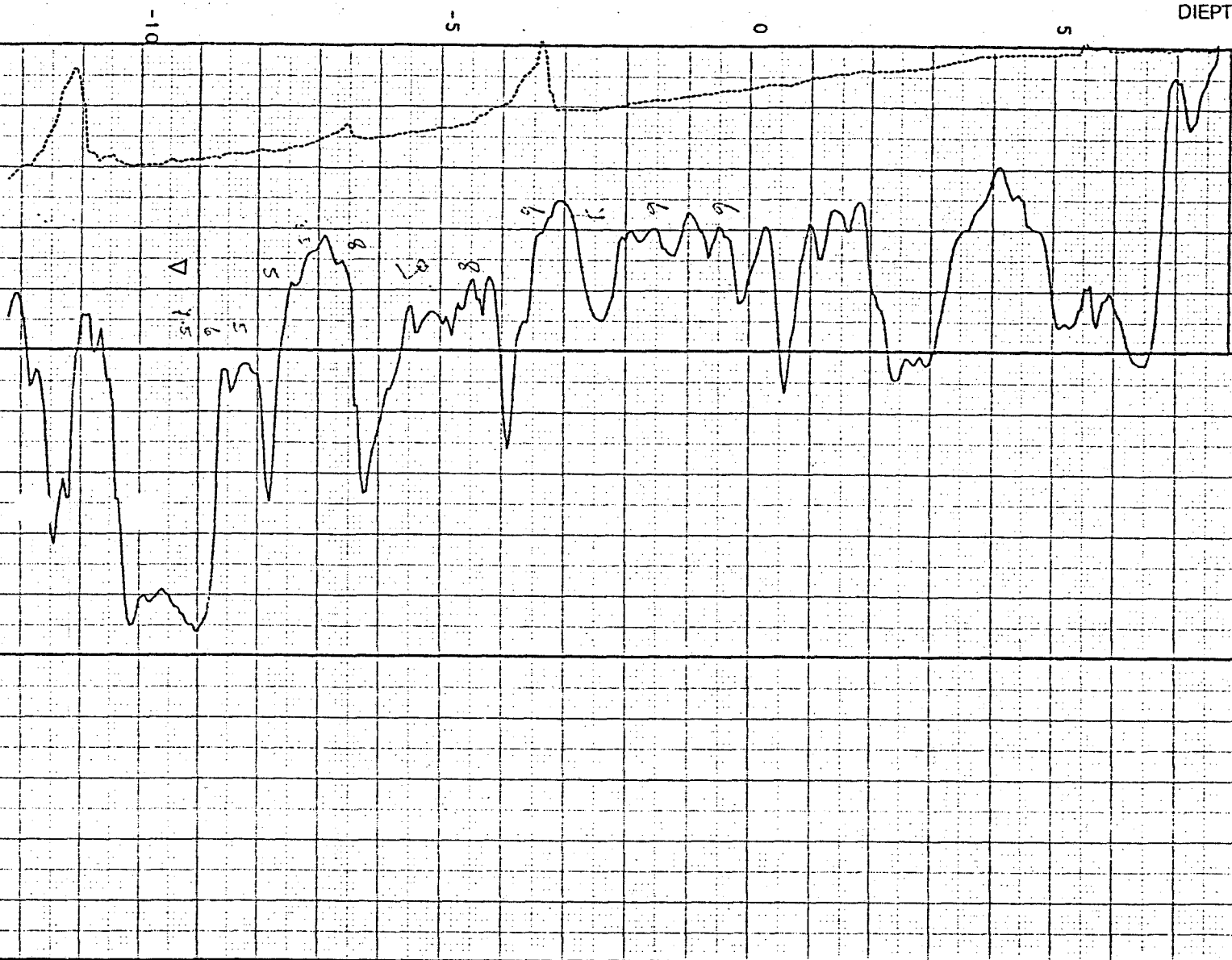
0.4

(0.1 MPa = 1.0 m WATERKOL DM)

10

DIEPTE IN m

MAATVELD NAP +7.84m



uitgevoerd volgens NEN 3680

mechanisch discontinu:

electrisch continu:

meetbereik:
conusweerstand
plaatbreukelike wijziging

100 MPa
1.0 MPa

maneleconus
kleefmaneleconus

+ conus
+ kleefmaneleconus
+ ingefreesd
+ cybrietsch

(N.B. '66 van toepassing)



de ruiter

boringen en bemalingen bv

Haarlemmerstraatweg 79
1165 MK Haarlem

Telefoon +31 (0) 204978011
Telefax +31 (0) 204972142

uitgevoerd d.d.
09-08-1996

PROJECT

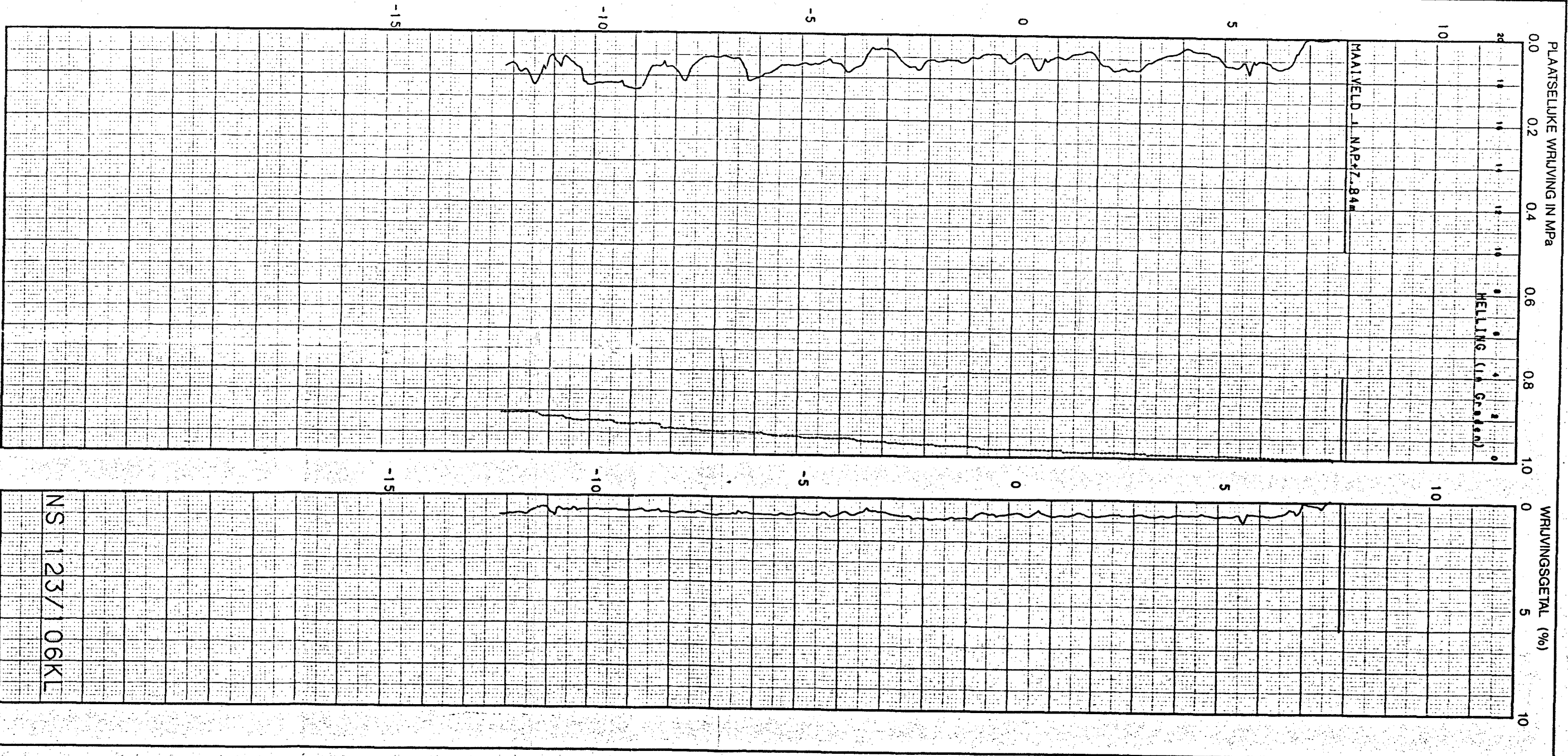
• ONDERDOORGANG VENNEWEG

KM 11.700 RIJEN

96.05.062082

SOND.NR.

• NS 123/106 W H





grind, grindig



zand, zandig



leem, siltig



klei, kleilig



veen, humeus



x = laagjes



y = stukjes

20 mm.



Bijbestanddelen

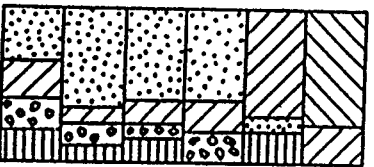
b = 2 mm = zwak
= 3 mm = matig
= 4 mm = sterk
= 5 mm = uiterst

Indien een weergave in codevorm gewenst is, dient de volgende codering te worden toegepast:

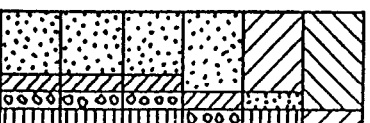
G = grind
Z = zand
L = leem
K = klei
V = veen
g = grindig
z = zandig
s = siltig
k = kleilig
h = humeus
m = mineraalarm

1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

Enige voorbeelden van het weergeven van mengsels door symboolcombinaties met en zonder procentuele aanduiding, met benaming en code



Klei, uiterst siltig
leem, zwak zandig, sterk humeus
zand, sterk siltig, sterk grindig
zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus
zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus
zand, uiterst siltig, sterk grindig, sterk humeus



Ks4
Lz1h3
Zs3g3
Zs2g1h2
Zs1g2h1
Zs4g3h3

getekend volgens NEN 5104

getekend volgens NEN 5104 (vereenvoudigde versie).

getekend	naam/paraaf	datum	Algemene Legenda Grondaanduiding (volgens NEN 5104)			
gecontroleerd	J. Feiken	16-06-95				
goedgekeurd	E. Makken	16-06-95				
projectnummer	J. Verweij	16-06-95				
besteknummer						
bedrijfsonderdeel	VA CT	PG BB				

Postbus 2855
3500 GW Utrecht
Telefoon 030 - (2)35 33 41
Telefax 030 - (2)35 72 29

Holland Railconsult

DIEPTETOT V NAP IN METERS			
9		1	m.v. = 9.53 m + NAP
8		2	1 <u>teelaarde</u> , weinig zand,
7		3	2 <u>zand fijn</u> , geel/bruin.
6		4	3 <u>zand fijn</u> , grind houdend,
5		5	4 <u>zand fijn</u> , slib houdend,
		6	5 <u>humus</u> .
		7	6 <u>zand fijn</u> , bruin.
		8	7 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
			deze lijn = 5 m + NAP
			einde boring 6.13 m + NAP 123/83 - 1
9		1	m.v. = 9.53 m + NAP
8		2	1 <u>teelaarde</u> , weinig zand,
7		3	2 <u>zand fijn</u> , donker bruin.
6		4	3 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
5		5	4 <u>zand fijn</u> , donker bruin.
		6	5 <u>zand fijn</u> , bruin.
			6 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
			deze lijn = 5m + NAP
			einde boring 6.13 m + NAP 123/83 - 2
9		1	m.v. = 9.53 m + NAP
8		2	1 <u>teelaarde</u> , weinig zand.
7		3	2 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
6		4	3 <u>zand fijn</u> , geel.
5		5	4 <u>zand fijn</u> , donker bruin.
			5 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
			deze lijn = 5 m + NAP
			einde boring 6.13 m + NAP 123/83 - 3
9		1	m.v. = 9.53 m + NAP
8		2	1 <u>teelaarde</u> , weinig zand.
7		3	2 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
6		4	3 <u>zand fijn</u> , geel.
5		5	4 <u>zand fijn</u> , donker bruin.
			5 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
			deze lijn = 5 m + NAP
			einde boring 6.13 m + NAP 123/83 - 3
9		1	m.v. = 9.53 m + NAP
8		2	1 <u>teelaarde</u> , weinig zand.
7		3	2 <u>zand fijn</u> , bruin/geel.
6		4	3 <u>zand fijn</u> , donker bruin.
5		5	4 <u>zand fijn</u> , geel/bruin.
			8 <u>zand fijn</u> , bruin/grijs.
			deze lijn = 5 m + NAP
			grondwaterstand ± 7.03 m + NAP 123/83 - 4
			einde van de boring 6.13 m + NAP 123/83 - 4

1 Ongevoerd monster

13 v bouwen van een onderstation te Gilze-Rijen.

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
Dienst van Infrastructuur
afd. 515
Sektor Grondmechanica

lijnnummer	uitg	de RUITER	3/81	BORING
Breda - Tilburg	Get.	SCHRIJN	3/81	km 11.780
BODEMONDERZOEK	Gec.			
	Gez			
				123 / 83